



ION CLASH

การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็ก จำลองสมการไอออนิก

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณวงศ์ บุณนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

นางสาวพฤษณิญา ไพรีทอง

661031533

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา 2569



การ์ดเกม

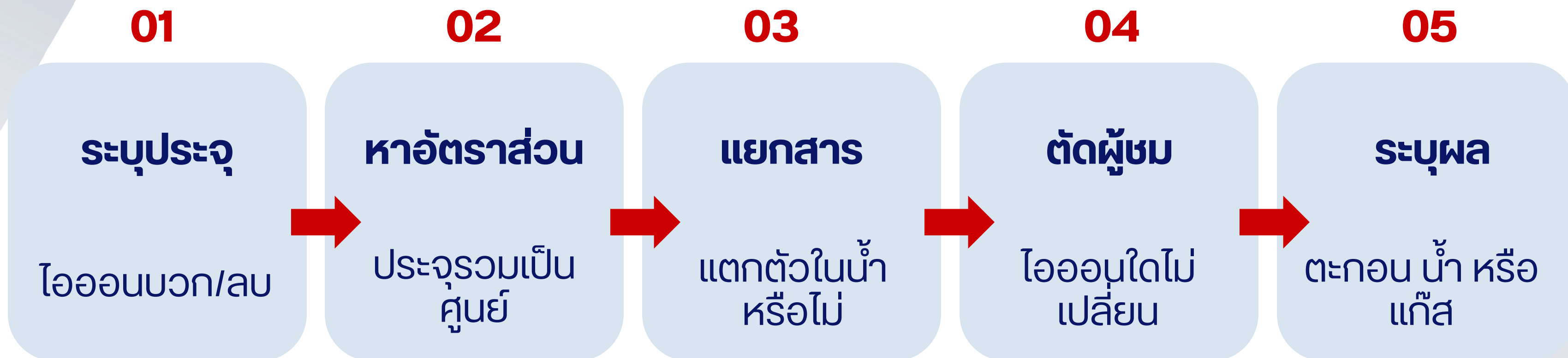


บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล



สมการไอออนิกยาก

เพราะผู้เรียนต้องคิดหลายเรื่องพร้อมกัน



การจำขั้นตอนอย่างเดียวไม่พอ — ผู้เรียนต้องมองเห็นผลรวมของประจุ
การแยกตัว และการเกิดผลิตภัณฑ์

ทำให้สมการไอออนิก “จับต้องได้”

Ion Clash เชื่อมการเรียนรู้ 3 มิติให้เป็นประสบการณ์เดียว

CARD

การ์ดเคมี

รู้จักไอออน สูตร ชื่อ
และสมบัติของสาร

BOARD

บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล

ลาก-วางไอออน
ทำให้เข้าใจและเขียน
สมการได้

NET

สมการไอออนิกสุทธิ

ตัดไอออนผู้ชม
อธิบายตะกอน น้ำ
หรือแก๊ส

เป้าหมาย: ลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่มองเห็น อนุภาค และสัญลักษณ์ทางเคมี

นวัตกรรมหนึ่งชุด มี 2 ส่วนที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่เชื่อมเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน

การ์ดเคมี



- ไอออนและประจุ
- สูตรและชื่อสารประกอบ
- สถานะสารประกอบ สมบัติการละลาย
- พบสารนี้ที่ไหน และการใช้ประโยชน์
- เล่นร่วมกันและอภิปรายเหตุผล

บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล



- เลือกลาก และจัดวางไอออน
- แสดงการแตกตัวในสารละลาย
- ระบุไอออนผู้ชม
- สร้างสมการไอออนิกสุทธิ

บทที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์

01 ศึกษาและพัฒนา

Ion Clash: การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็กจำลองสมการไอออนิก

02 ศึกษาประสิทธิภาพ

คำนวณจากคะแนนระหว่างกิจกรรมและคะแนนหลังใช้

03 ศึกษาความพึงพอใจ

ประเมินเนื้อหา การใช้งาน ความสนุก และประโยชน์ต่อการเรียนรู้



ทดลองใช้กับนิสิตเคมี 8 คน

ขอบเขตนวัตกรรม

ออกแบบและพัฒนา Ion Clash ซึ่งประกอบด้วยการ์ดเคมี และบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัลบนเว็บไซต์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร: นิสิตหลักสูตร
กศ.บ. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี-เคมี 109 คน

กลุ่มตัวอย่าง: 8 คน

การเลือกและระยะเวลา

เลือกแบบเจาะจง โดยเป็น
นิสิตที่สมัครใจเข้าร่วม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2569

ตัวแปรต้น

บอร์ดเกมการเรียนรู้ Ion Clash



ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพของบอร์ดเกม • ความพึงพอใจ
ของผู้ทดลองใช้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 ได้ต้นแบบนวัตกรรม

ได้ต้นแบบที่เชื่อมข้อมูล
สารในชีวิตจริง แบบจำลอง
ระดับอนุภาค และ
สัญลักษณ์ทางเคมีอย่าง
เป็นระบบ

2 ฝึกรายบุคคลได้

ผู้เรียนสามารถฝึกผ่าน
โทรศัพท์ของตนเองและรับ
ผลย้อนกลับทันที โดยไม่
ต้องรออุปกรณ์ส่วนกลาง

3 ครุนำไปใช้ได้ยืดหยุ่น

ครูสามารถใช้การ์ดและ
เว็บไซต์ร่วมกันในชั้นเรียน
เป็นกิจกรรมทบทวน หรือ
มอบหมายให้ฝึกด้วย
ตนเอง



การเรียนรู้เคมีต้องเชื่อมโยง 3 ระดับการแทนความหมาย



ประชากร 109 คน กลุ่มตัวอย่าง 8 คน

1 ประชากร

นิสิตหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 109 คน

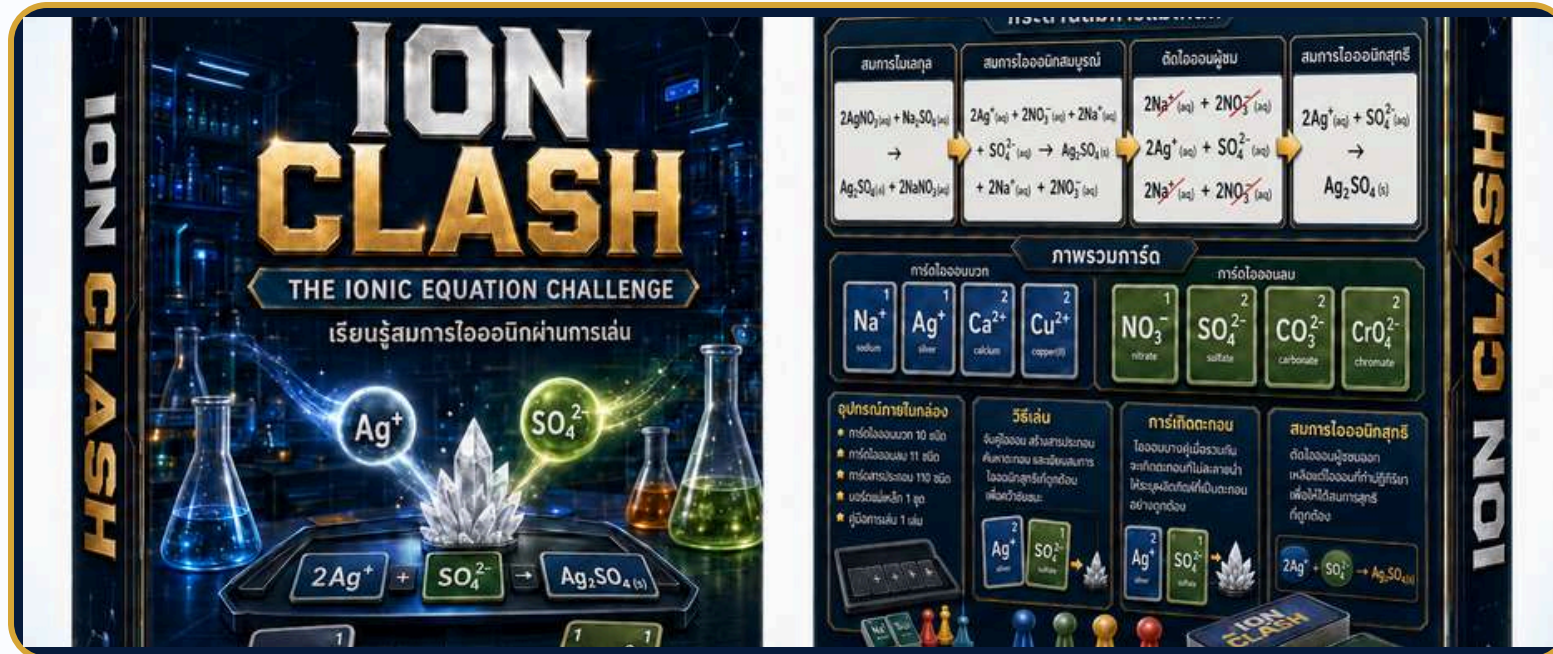
2 กลุ่มตัวอย่าง

นิสิตจำนวน 8 คน เลือกแบบเจาะจง โดยเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองใช้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมตาม ADDIE Model



วัสดุและอุปกรณ์



01 การ์ดเคมี

ผลิตสื่อการ์ดสำหรับใช้ฝึกอ่านชื่อและสูตรสารประกอบ

- วัสดุ** กระดาษโฟโต้ 250 แกรม , ฟิล์มเคลือบบัตร
- ผลิต** เครื่องพิมพ์ , เครื่องเคลือบบัตร
- ตัดแต่ง** อุปกรณ์ตัด , ไม้บรรทัด , เครื่องตัดมุมโค้ง
- จัดเก็บ** กล่องจัดเก็บ



02 บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล

พัฒนาเว็บไซต์สำหรับจำลองและฝึกเขียนสมการไอออนิก

- ฮาร์ดแวร์** คอมพิวเตอร์ · โทรศัพท์/แท็บเล็ต
- พัฒนา** VS Code , Next.js
- เผยแพร่** Vercel
- ใช้งาน** เว็บเบราว์เซอร์ , อินเทอร์เน็ต

การผลิตการ์ดเคมี

1 ตรวจสอบข้อมูล

รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของไอออนแต่ละชนิด

- ชื่อไอออน
- สูตรเคมี
- ค่าประจุ

ให้ถูกต้องก่อนเริ่มออกแบบ

2 ออกแบบมาตรฐาน

- ออกแบบการ์ดหน้า-หลัง ขนาด 6.3×8.8 ซม.
- กำหนดรูปแบบและตำแหน่งข้อมูลให้เหมือนกันทุกใบ
- แยกสีชัดเจน: ไอออน บวกสีน้ำเงิน และไอออน ลบสีเขียว

3 ผลิตชิ้นงาน

- ทดลองพิมพ์ ตรวจสอบขนาด สี ตัวห้อย และตำแหน่งประจุ
- พิมพ์บนกระดาษอาร์ตการ์ด 250–300 แกรม
- เคลือบ ตัดให้ได้ขนาด 6.3×8.8 ซม. และตัดมุมโค้ง

4 ตรวจสอบและทดลองใช้

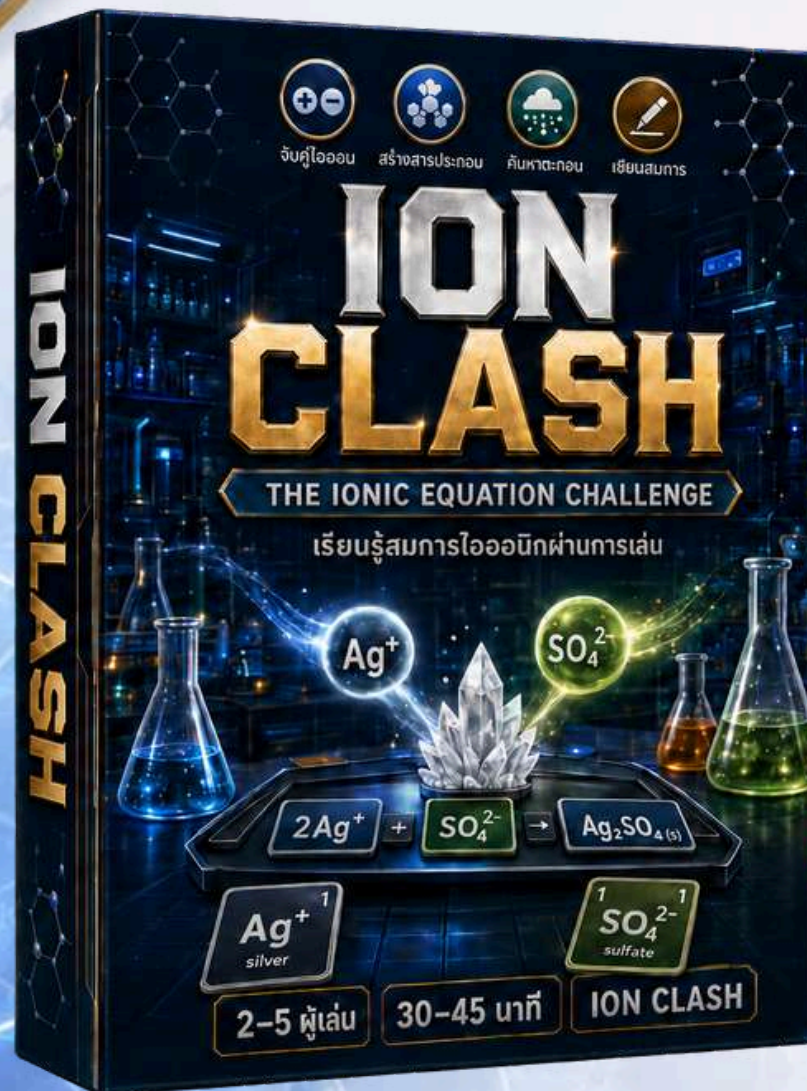
ตรวจสอบความเรียบร้อยของการ์ดทุกใบ

- ความคมชัดของข้อความ
- ขนาดและมุมการ์ด
- สีและตำแหน่งประจุ

จากนั้นทดลองใช้งานจริงเพื่อยืนยันความพร้อม

ผลลัพธ์ • การ์ดขนาดคงที่ ข้อมูลถูกต้อง สีแยกชัด และพร้อมใช้ในกิจกรรม

การ์ดเคมี



K^+ potassium โพแทสเซียม K^+ ประจุ +1	Al^{3+} aluminum อะลูมิเนียม Al^{3+} ประจุ +3	Fe^{3+} iron (III) ไอรอน (III) Fe^{3+} ประจุ +3	Ag^+ silver (I) ซิลเวอร์ (I) Ag^+ ประจุ +1	Ca^{2+} calcium แคลเซียม Ca^{2+} ประจุ +2
Na^+ sodium โซเดียม Na^+ ประจุ +1	Mg^{2+} magnesium แมกนีเซียม Mg^{2+} ประจุ +2	NH_4^+ ammonium แอมโมเนียม NH_4^+ ประจุ +1	Cu^{2+} copper (II) คอปเปอร์ (II) Cu^{2+} ประจุ +2	Fe^{2+} iron (II) ไอรอน (II) Fe^{2+} ประจุ +2
NO_3^- nitrate ไนเตรต NO_3^- ประจุ -1	SO_4^{2-} sulfate ซัลเฟต SO_4^{2-} ประจุ -2	PO_4^{3-} phosphate ฟอสเฟต PO_4^{3-} ประจุ -3	SCN^- thiocyanate ไทโอไซยาเนต SCN^- ประจุ -1	MnO_4^{2-} manganate แมงกาเนต MnO_4^{2-} ประจุ -2
CN^- cyanide ไซยาไนด์ CN^- ประจุ -1	CO_3^{2-} carbonate คาร์บอเนต CO_3^{2-} ประจุ -2	OH^- hydroxide ไฮดรอกไซด์ OH^- ประจุ -1	O^{2-} oxide ออกไซด์ O^{2-} ประจุ -2	Cl^- chloride คลอไรด์ Cl^- ประจุ -1

ตัวอย่างการ์ดเคมี (สารประกอบ)

ด้านหน้า-หลังของการ์ด

NaNO₃
โซเดียมไนเตรต
★ ดินประสิวสีขาว ★

ผลึกสีขาว

ละลายน้ำดี

NaNO₃
โซเดียมไนเตรต
★ ดินประสิวสีขาว ★

สถานะสารประกอบ

- ของแข็งผลึกสีขาวหรือไม่มีสี
- เป็นสารประกอบไอออนิก
- เป็นสารออกซิไดซ์

สภาพการละลาย

- ละลายน้ำได้ดีมาก
- ละลายได้น้อยลงในแอลกอฮอล์

พบสารนี้ที่ไหน

- พบในแร่ไนไตรต์ (nitrite)
- พบในดินและหิน
- พบในปุ๋ยไนโตรเจน

ประโยชน์

- ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน
- ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้ในอุตสาหกรรมยา
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ปฏิกิริยาเคมี

ไอออนบวก: Na⁺ ไอออนลบ: NO₃⁻ → NaNO₃

Al₂(CO₃)₃
อะลูมิเนียมคาร์บอเนต
★ สารไม่เสถียรในน้ำ ★

ไม่เกิดเป็นเกลือเสถียร

ไฮโดรไลซิสในน้ำ

Al₂(CO₃)₃
อะลูมิเนียมคาร์บอเนต
★ ไม่เสถียรในน้ำ ★

สถานะสารประกอบ

- สูตรแสดงอัตราส่วน: 2Al³⁺ : 3CO₃²⁻
- ไม่พบในธรรมชาติ

สภาพการละลาย

- ไม่ละลายในน้ำ
- ละลายในกรด

พบสารนี้ที่ไหน

- ไม่พบในธรรมชาติ
- ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี

ประโยชน์

- ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้ในอุตสาหกรรมยา

ปฏิกิริยาเคมี

เมื่อทำไอออนบวกและไอออนลบ

2Al³⁺ + 3CO₃²⁻ → 2Al(OH)₃ + 3CO₂(g)

KNO₃
โพแทสเซียมไนเตรต
★ ดินประสิ่ว ★

ผลึกสีขาว

สารออกซิไดซ์

KNO₃
โพแทสเซียมไนเตรต
★ ดินประสิ่ว ★

สถานะสารประกอบ

- ของแข็งผลึกสีขาวหรือไม่มีสี
- เป็นสารประกอบไอออนิก
- เป็นสารออกซิไดซ์

สภาพการละลาย

- ละลายน้ำได้ดี
- ละลายได้น้อยลงในแอลกอฮอล์

พบสารนี้ที่ไหน

- พบในแร่ไนไตรต์ (nitrite)
- พบในดินและหิน
- พบในปุ๋ยไนโตรเจน

ประโยชน์

- ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจน
- ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้ในอุตสาหกรรมยา
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ปฏิกิริยาเคมี

ไอออนบวก: K⁺ ไอออนลบ: NO₃⁻ → KNO₃

NaCl
โซเดียมคลอไรด์
★ เกลือแกง ★

ผลึกสีขาว

เคมี น้ำดื่ม

NaCl
โซเดียมคลอไรด์
★ เกลือแกง ★

สถานะสารประกอบ

- ของแข็งผลึกสีขาว
- ผลึกเป็นทรงสี่เหลี่ยม

สภาพการละลาย

- ละลายน้ำได้ดี
- ละลายได้น้อยลงในแอลกอฮอล์

พบสารนี้ที่ไหน

- ในน้ำทะเล
- ในเหมืองเกลือ (halite)
- ในดินและหิน

ประโยชน์

- ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
- ใช้ในอุตสาหกรรมยา
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
- ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ปฏิกิริยาเคมี

เมื่อทำไอออนบวกและไอออนลบ

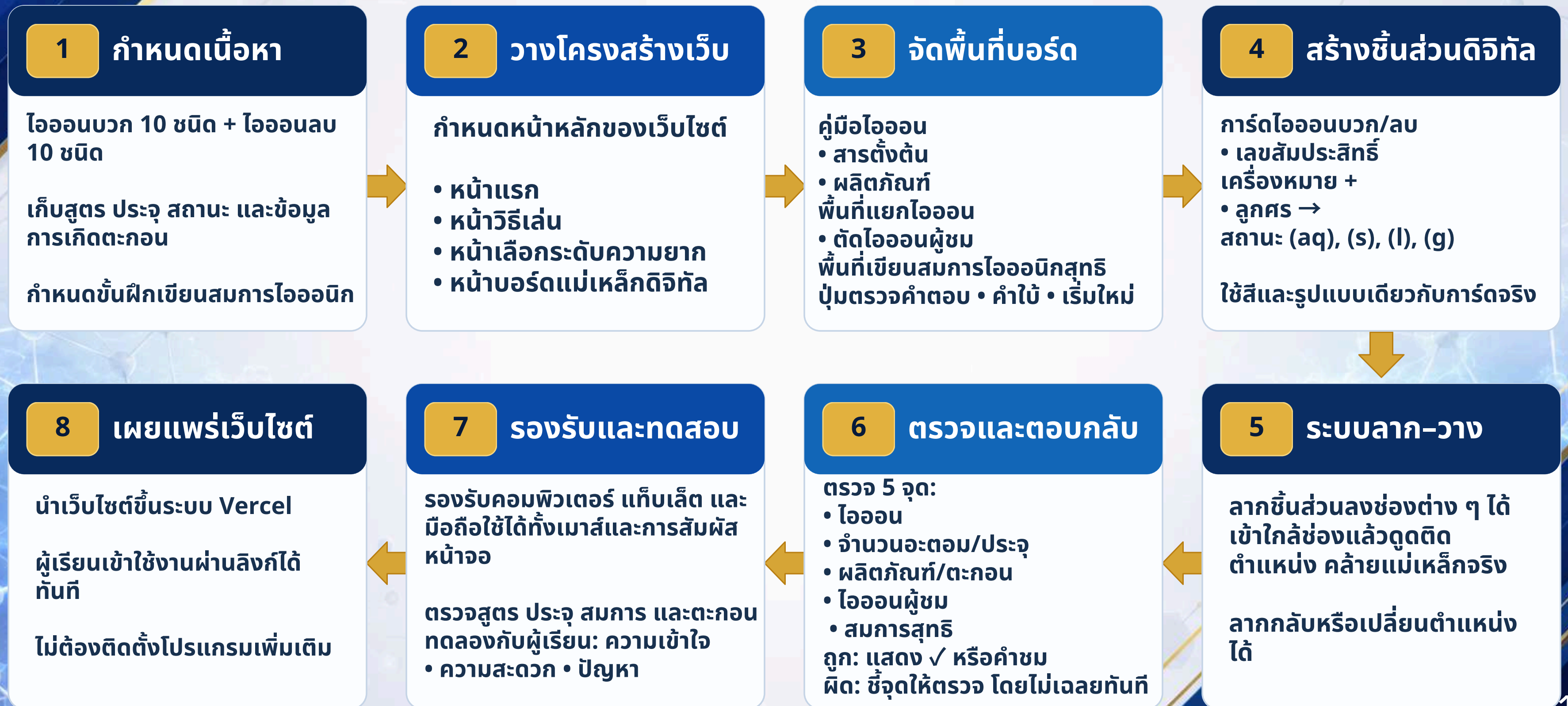
Na⁺ + Cl⁻ → NaCl

วิธีเล่น ION CLASH



หยิบ → วาง → คิด → เขียน → เปิด → รับคะแนน

การพัฒนาบอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล





บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล



1 โจทย์สารตั้งต้น

1 2 3 4 5 6

$\text{NaCl}_{(aq)} + \text{AgNO}_{3(aq)} \rightarrow ?$

แยกสารตั้งต้นออกเป็นไอออน

เริ่มแยกไอออน

รีเซ็ต 1 / 6 คำใช้

2 แยกสารตั้งต้นเป็นไอออน

1 2 3 4 5 6

$\text{NaCl}_{(aq)} + \text{AgNO}_{3(aq)}$

$\text{Na}^+_{(aq)} \text{Cl}^-_{(aq)} \text{Ag}^+_{(aq)} \text{NO}_3^-_{(aq)}$

ลากไอออนไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่ 2

รีเซ็ต 2 / 6 คำใช้

3 จับคู่ไอออนใหม่

1 2 3 4 5 6

ผลิตภัณฑ์ที่ 1 $\text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)}$

ผลิตภัณฑ์ที่ 2 $\text{Na}^+_{(aq)} + \text{NO}_3^-_{(aq)} \rightarrow \text{NaNO}_{3(aq)}$

ประจุรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์ต้องเป็นศูนย์

ดูสมการ

รีเซ็ต 3 / 6 คำใช้

4 ดูและแตกตัวเป็นไอออน

1 2 3 4 5 6

$\text{NaCl}_{(aq)} + \text{AgNO}_{3(aq)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)} + \text{NaNO}_{3(aq)}$

$\text{Na}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)} + \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{NO}_3^-_{(aq)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)} + \text{Na}^+_{(aq)} + \text{NO}_3^-_{(aq)}$

เลือกไอออนผู้ชม

รีเซ็ต 4 / 6 คำใช้

5 เลือกและขีดฆ่าไอออนผู้ชม

1 2 3 4 5 6

$\cancel{\text{Na}^+_{(aq)}} + \text{Cl}^-_{(aq)} + \text{Ag}^+_{(aq)} + \cancel{\text{NO}_3^-_{(aq)}} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)} + \cancel{\text{Na}^+_{(aq)}} + \cancel{\text{NO}_3^-_{(aq)}}$

แตะไอออนที่เหมือนกันทั้งสองด้าน และอีกครั้งเพื่อยกเลิก

สร้างสมการไอออนิกสุทธิ

รีเซ็ต 5 / 6 คำใช้

6 สมการไอออนิกสุทธิ

1 2 3 4 5 6

$\text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)} \rightarrow \text{AgCl}_{(s)}$

ถูกต้อง! เหลือเฉพาะไอออนที่เกิดปฏิกิริยา

ลองอีกครั้ง **โจทย์ถัดไป**

รีเซ็ต 6 / 6 คำใช้

รูปแบบการวิจัยและเครื่องมือ

ประชากร

109

นิสิต กศ.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-เคมี

กลุ่มตัวอย่าง

8 คน

เจาะจง + สุ่มเจาะ

เครื่องมือวิจัย 5 รายการ

- 01 **Ion Clash**
สื่อและกิจกรรมหลัก
- 02 **แบบทดสอบหลังใช้**
คะแนนผลลัพธ์ E_2
- 03 **แบบประเมินคุณภาพ/IOC**
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
- 04 **แบบประเมินประสิทธิภาพ**
คะแนนระหว่างกิจกรรม E_1
- 05 **แบบประเมินความพึงพอใจ**
ประสบการณ์ผู้ใช้ 4 ด้าน

การเก็บข้อมูล

ข้อมูลถูกเก็บทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทดลองใช้



ระหว่างกิจกรรม

คะแนนกิจกรรม $\rightarrow E_1$

หลังจบกิจกรรม

แบบทดสอบ $\rightarrow E_2$

หลังทดลองใช้

ความพึงพอใจ + ข้อเสนอแนะ

ประสิทธิภาพพิจารณาทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียน

E_1 ประสิทธิภาพของกระบวนการ

คะแนนกิจกรรมระหว่างใช้บอร์ดเกม

$$E_1 = \Sigma X / (N \times A) \times 100$$

สะท้อนการเรียนรู้ระหว่างกระบวนการ

E_1 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

Σx คือ คะแนนรวมจากการทำแบบฝึกหัด กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน

N คือ จำนวนผู้เรียน

A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกัน

E_2 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

คะแนนแบบทดสอบหลังใช้บอร์ดเกม

$$E_2 = \Sigma F / (N \times B) \times 100$$

สะท้อนผลลัพธ์เมื่อจบกิจกรรม

E_2 คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์

ΣF คือ คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้าย (แบบทดสอบหลังเรียน)

N คือ จำนวนผู้เรียน

B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 70 / 70

ความพึงพอใจวัด 4 ด้าน ด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ

1

เนื้อหา

ความถูกต้อง
และความชัดเจน

2

การออกแบบ

รูปแบบการ์ด
และการใช้งาน

3

การมีส่วนร่วม

ความสนุก
และการทำงานร่วมกัน

4

ประโยชน์

ช่วยให้เข้าใจ
และฝึกคิด

น้อยที่สุด

1

2

3

4

5 มากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

- 1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
- 2 สสวท. Project 14. หนังสือเรียนเคมี ม.4 เล่ม 1: สูตรและชื่อสารประกอบไอออนิก และสมการไอออนิกสุทธิ.
- 3 Gilbert, J. K., & Treagust, D. F. (Eds.). (2009). Multiple Representations in Chemical Education. Springer.
- 4 Lee, W. W., & Owens, D. L. (2004). Multimedia-Based Instructional Design. Pfeiffer.
- 5 Byusa, E., Kampire, E., & Mwesigye, A. R. (2022). Game-based learning approach on students' motivation and understanding of chemistry concepts: A systematic review.
- 6 Hu, Y., Gallagher, T., Wouters, P., van der Schaaf, M., & Kester, L. (2022). Game-based learning has good chemistry with chemistry education: A meta-analysis.
- 7 Badillo, D. F., Noriega-Usi, A., Reina, A., & Reina, M. (2026). Salt Wars: A Card Game To Learn Inorganic Chemistry Nomenclature.



ION CLASH

การ์ดเคมีและบอร์ดแม่เหล็ก จำลองสมการไอออนิก

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณวงศ์ บุณนาค

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผศ.ดร.ชุตินา แก้วพิบูลย์

นางสาวพฤษณีญา ไพร์ทอง

661031533

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา 2569



การ์ดเกม



บอร์ดแม่เหล็กดิจิทัล

